Achraf Berrihi

Responsable AI Data Operations | Ingénieur IA & Systèmes Intelligents

Casablanca, Maroc | Ouvert au télétravail et à la mobilité internationale | achraf-berrihi@hotmail.com
linkedin.com/in/achraf-berrihi | github.com/achrafberrihi | achrafberrihi.github.io

PROFIL

Élève ingénieur d'État en dernière année de Génie Électrique et Systèmes Intelligents, au profil hybride entre opérations de données IA, évaluation et benchmarking de LLM, automatisation agentique et Edge AI. Pilote des workflows de données avec humain dans la boucle (HITL), évalue le comportement des LLM, constitue des jeux de données multimodaux et développe des pipelines d'automatisation sur des projets impliquant Scale AI, Snorkel AI, Innodata, Microsoft, Uber AI et micro1. Dispose d'une solide base industrielle en automatisme, supervision SCADA, machines électriques, réseaux électriques, smart grids et énergies renouvelables, renforcée par un stage d'ingénieur au sein du Groupe OCP.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur d'État, Génie Électrique et Systèmes Intelligents | **EMSI** sept. 2024 – aujourd'hui (diplôme prévu en 2027)

Dernière année : Smart Grids, Énergies renouvelables, Supervision SCADA, Lean Management, Management de projet, Gestion de production.

Modules : Machine Learning et Deep Learning, Conception des installations électriques, Électronique de puissance, Entraînement électrique à vitesse variable, Réseaux locaux industriels, Régulation industrielle et représentation d'état, Smart capteurs et actionneurs, Robotique industrielle, Industrie du futur (projet d'innovation 3DEXPERIENCE), Gestion de la production et maintenance, Supervision industrielle et jumeau numérique, Réseaux électriques et sécurité électrique, Management de projet et entrepreneuriat.

Licence, Ingénierie des Données et Intelligence Artificielle | **ENSEM Casablanca** oct. 2022 – déc. 2023

Technicien Spécialisé en Électromécanique | **ISIC** 2017 – 2019

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Chef d'équipe AI Data Operations | **Agents Only Technologies** août 2026 – aujourd'hui

- Pilote les opérations de données IA et les workflows d'annotation, en définissant les standards de qualité et les règles opérationnelles pour l'entraînement de modèles à grande échelle.
- Coordonne des cycles de revue complexes et traduit les consignes techniques en workflows opérationnels en français.

Testeur de chatbots IA | **Productive Playhouse** juil. 2026 – aujourd'hui

- Teste les agents conversationnels sur la sécurité, le respect des consignes, la fluidité des échanges et les cas limites, et documente les défaillances dans des évaluations structurées qui orientent l'amélioration des modèles.

Stagiaire Ingénieur en Génie Électrique (PFA) | **Groupe OCP, Jorf Lasfar** juil. 2026 – août 2026

- Étude de la partie électrique d'un turbo-alternateur à vapeur de 25 MVA (transformateur élévateur 5,5/22 kV, courant nominal d'environ 2 624 A) : stator et rotor, excitation sans balais, régulateur automatique de tension (AVR) et synchronisation au réseau.
- Analyse du plan de protection de l'alternateur (différentielle 87G, surtension et sous-tension 59/27, survitesse 12, perte d'excitation 40) et proposition d'une maintenance prédictive par machine learning à partir des données de capteurs, d'IED et de vibrations.

Analyste Parole IA/LLM | **Innodata Inc.** mai 2026 – aujourd'hui

- Analyse des jeux de données audio et évalue les sorties de reconnaissance vocale, en signalant les erreurs de transcription et les défauts de qualité acoustique pour fiabiliser les pipelines ASR et LLM.

Consultant fournisseur IA | **DatoviaPlayHouse / Partenaire indépendant** mai 2026 – aujourd'hui

- Assure la revue qualité HITL, la transcription audio, la localisation et la validation de pipelines automatisés, et coordonne le contrôle qualité des données sur des projets multilingues.

Ingénieur Benchmarking IA | **Snorkel AI** mai 2026 – aujourd'hui

- Évalue le comportement de LLM d'entreprise par étiquetage programmatique et boucles d'évaluation structurées, en concevant des jeux de données et des grilles de notation reproductibles pour comparer les modèles.

Développeur Automatisation IA | **King Caller AI** déc. 2025 – aujourd'hui

- Conçoit des automatisations métier pilotées par LLM qui orchestrent des intégrations API en plusieurs étapes, en combinant raisonnement agentique, appels d'outils et sorties structurées pour fiabiliser les processus.

Ambassadeur IA | **AI 2030** sept. 2025 – aujourd'hui

- Promeut les pratiques d'IA responsable, les cadres éthiques, les protocoles de sécurité et les principes d'alignement des modèles.

Évaluateur LLM | **Pareto.AI** sept. 2025 – aujourd'hui

- Évalue les réponses des modèles selon l'exactitude factuelle, la sécurité, le respect des consignes et l'alignement, et met en évidence les défaillances systématiques par évaluation humaine structurée.

Spécialiste Data & IA | **Uber AI Solutions** août 2025 – aujourd'hui

- Traite et contrôle des flux de données IA à fort volume pour le développement de modèles prédictifs, avec des contrôles qualité rigoureux sur des jeux de données critiques.

Formateur de données IA créatives | **SuperAnnotate** juil. 2025 – aujourd'hui

- Constitue des jeux de données multimodaux et d'IA générative complexes, en appliquant des standards d'annotation et des contrôles qualité qui améliorent la fidélité des données d'entraînement.

Réviseur de transcriptions IA | **OpenTrain AI** juil. 2025 – aujourd'hui

- Contrôle l'exactitude, la cohérence et la qualité linguistique des jeux de données vocaux et des transcriptions, et identifie les erreurs ASR récurrentes pour améliorer les données en continu.

Data & Prompt Engineer | **micro1** avr. 2025 – aujourd'hui

- Conçoit des structures de prompts optimisées, enrichit les jeux d'évaluation et mène des cycles itératifs de contrôle qualité pour l'évaluation de modèles et les déploiements clients.

Ingénieur logiciel IA embarquée | **Lillup, San Francisco, CA** févr. 2025 – sept. 2025

- Développement d'applications d'IA embarquée à faible latence et de pipelines d'inférence en périphérie pour matériel IoT, avec optimisation des traitements embarqués pour des environnements à ressources limitées.

Annotateur de données | **Microsoft** août 2024 – oct. 2024

- Constitution et annotation de données IA de production avec une grande précision, dans le respect de cadres qualité d'entreprise et de consignes d'étiquetage détaillées.

Ingénieur Data & IA | **Volga Partners / Scale AI** juin 2024 – aujourd'hui

- Conçoit des jeux de données de fine-tuning et d'évaluation et évalue les capacités de raisonnement avancé des LLM selon des critères rigoureux de qualité des données et de benchmark.

Ingénieur Électrique, Systèmes Intelligents et Électromécanique | **ALPHATEC MAROC** mars 2024 – août 2025

- Supervision d'opérations électromécaniques industrielles et développement de concepts de surveillance intelligente, avec des méthodes de diagnostic et d'automatisation qui ont amélioré la fiabilité des équipements et réduit les arrêts évitables.

Technicien de maintenance | **Groupe OCP** janv. 2019 – mars 2019

- Maintenance préventive et corrective d'équipements électromécaniques critiques et diagnostics rapides, au service de la continuité des opérations industrielles.

COMPÉTENCES

Opérations IA et leadership : Gestion des opérations de données IA, Workflows HITL, Curation de données, Assurance qualité, Architecture d'annotation

Ingénierie et évaluation de LLM : LLM, Prompt Engineering, Workflows agentiques (n8n), RAG, Évaluation RLHF, Alignement et sécurité des modèles, Red Teaming, Test de chatbots

Machine learning, vision et données : Machine Learning, Deep Learning, Vision par ordinateur (YOLO, Roboflow), scikit-learn, pandas, Hadoop, Apache Spark, SQL, Power BI

Audio et IA multimodale : Analyse de la parole et de l'audio, Évaluation ASR, Revue de transcriptions, Traitement de données multimodales, Curation de jeux de données

Systèmes embarqués et Edge AI : C/C++ embarqué, MicroC, VHDL, IoT à ressources limitées, Inférence embarquée temps réel, Fusion de capteurs, Smart capteurs et actionneurs

Automatisme industriel : Programmation d'automates (Siemens TIA Portal), Node-RED, Bus CAN et réseaux locaux industriels, Supervision SCADA, Jumeau numérique, Régulation industrielle, Représentation d'état, Robotique industrielle, Industrie 4.0

Génie électrique et énergie : Machines électriques, Électronique de puissance, Variateurs de vitesse, Conception des installations électriques, Réseaux et sécurité électriques, Protection des alternateurs, Smart Grids, Énergies renouvelables

Intelligence industrielle : Maintenance prédictive, Détection d'anomalies, Ingénierie de maintenance, Systèmes électromécaniques

CAO et simulation : MATLAB/Simulink, CANECO, AutoCAD Electrical, CATIA, SolidWorks, 3DEXPERIENCE, Unity (jumeau numérique)

Management : Management de projet, Lean Management, Gestion de production, Entrepreneuriat

Programmation et infrastructure : Python, C/C++, Java, SQL, Git/GitHub, Docker, Linux, API, Pipelines d'automatisation

PROJETS

Détection de composants électroniques sur PCB et jumeau numérique : Workflow automatisé sous n8n qui détecte les composants d'une carte électronique grâce à un modèle YOLO entraîné et déployé via l'API Roboflow. Un chatbot LLM explique le circuit détecté et propose des optimisations, et un jumeau numérique sous Unity visualise la carte.

Détection d'anomalies de la qualité de l'air et exploitation des données sous Power BI (projet PFA) : Surveillance de l'air par capteurs avec prédiction des anomalies par machine learning, et tableaux de bord interactifs Power BI pour exploiter les mesures et suivre les alertes.

Stabilité d'un drone quadrirotor, modélisation et simulation : Modélisation de la dynamique d'un drone quadrirotor et simulation de sa stabilité en vol et de la commande d'attitude.

Système de maintenance prédictive intelligente : Application du machine learning aux données de capteurs IoT industriels pour prédire les pannes et détecter les anomalies.

Pipeline automatisé d'évaluation de LLM : Outil de benchmarking qui note plusieurs LLM sur l'exactitude factuelle et des critères de qualité structurés, avec des jeux de tests adverses et des contrôles de régression en intégration continue.

Système d'automatisation agentique pour l'entreprise : Architecture d'agents pilotés par LLM qui exécutent des processus métier de bout en bout via des workflows API en plusieurs étapes.

Portfolio de développeur : Portfolio d'ingénierie avec intégration et déploiement continus (CI/CD), présentant des réalisations en IA, automatisation, systèmes embarqués et systèmes intelligents, dont une bibliothèque de 95 prompts couvrant 19 domaines.